

DATA SCIENCE LABS / 2026 SPRING

AI OSS 실습기반 시험 (학생용)

Final Assessment Guide & Requirements

DATE

2026-05-22

DURATION

총 120분

(실습 110분 + 제출 10분)

FORMAT

개별 실습형 평가

TOTAL SCORE

100점

● 사용 가능 (ALLOWED)

강의자료, 공식 문서 검색, IDE/로컬 도구 활용

● 금지 사항 (PROHIBITED)

실행 없이 결과를 추정해 작성, 타인 결과물 복제 절대 금지

시험 개요 (Exam Overview)

🎯 시험 목표 (증명할 역량)

다음 5가지 역량을 실제 작업으로 증명합니다.

- 1 PR 기반 협업 워크플로우
- 2 GitHub Actions 기반 CI 구축/운영
- 3 테스트 자동화 (Shift-left)
- 4 Feature Flag + Trunk-Based Development 적용
- 5 배포 및 운영 지표(DORA) 연결

⚠️ 공통 규칙 (필수 확인)

시험 시 반드시 준수해야 하는 공통 기준입니다.

- ✔ 모든 문항은 반드시 "실행 증빙"이 있어야 인정됩니다.
- ✔ 최종 제출 시 커밋 이력은 **최소 5개 이상**이어야 합니다. (무의미한 커밋 메시지 반복 시 감점)
- ✔ Actions 실행 기록은 **최소 2회 이상** 제출하며, 1회는 실패 후 수정 성공 흐름이 보여야 합니다.
- ℹ 성공 기준 미충족 시 해당 문항은 **부분 점수만 인정**됩니다.

시험 준비 단계 (Preparation & Sources)

준비 1: 샘플 문제 학습

시험 전에 축약된 샘플 문제를 먼저 풀어보세요. (권장 30~45분)

- 샘플 1: 협업 워크플로우 기초 10분
- 샘플 2: CI 파이프라인 기초 15분
- 샘플 3: 테스트 기초 + TDD 15분

참고 경로

가이드: exam/SAMPLE_PROBLEMS.md

풀이코드: exam/sample-solutions/

준비 2: 출제 파일 정보

기준 저장소

 chunsejin/aiooss-exam-2026 (branch: main)

주요 폴더 구조

- 실습 예제 원본: exam/python-exam-example
- 시험 골격 (배포용): exam/skeleton/python-exam-skeleton
- 학생 배포용 (최소): exam/skeleton/python-exam-minimal

출제 기준 파일 목록 (EXAMPLE 기준)

README.md

requirements.txt

app/*.py

tests/*

.github/workflows/ci.yml

scripts/*.py

협업 워크플로우 구성 (20점, 권장 20분)

☰ 요구사항 (Requirements)

- 1 브랜치 전략을 **GitHub Flow** 또는 **Trunk-Based** 원칙으로 선언합니다.
- 2 기능 브랜치 1개를 생성해 작업 후 **PR(Pull Request)**을 만듭니다.
- 3 PR 설명에 다음 항목을 포함합니다:
 - 변경 요약 (Summary of changes)
 - 테스트 내역 (Test evidence)
 - 롤백 계획 (Rollback plan)
- 4 리뷰 체크리스트를 작성합니다.

✓ 성공 기준 (Checklist)

아래의 항목들을 모두 충족해야 문항 점수가 온전히 인정됩니다.

☐ PR 링크 1개를 제출했다.

☐ 브랜치 전략 설명을 5문장 이내로 정리했다.

☐ 리뷰 코멘트 1개 이상을 남겼다.

i SUCCESS.md 파일에서도 동일한 체크리스트를 확인할 수 있습니다.

CI 파이프라인 구축 및 최적화 (30점, 권장 35분)



요구사항 (Requirements)

- 1 `push` + `pull_request` 트리거 기반 CI를 구성합니다.
- 2 품질 게이트 **3개 이상**을 구성합니다.

`lint` `test` `build`
- 3 **Matrix 전략** 2축 이상을 적용합니다 (예: OS, Python 버전).
- 4 의존성 캐시 또는 실행 최적화 **1개 이상**을 적용합니다.
- 5 실패 원인 파악이 가능한 **아티팩트/로그**를 남깁니다.



성공 기준 (Checklist)

모든 항목을 충족해야 부분 점수 이상의 배점이 부여됩니다.

☐ 워크플로우 실행 링크 **2개 이상**을 제출했다.

☐ 실패 후 수정 성공 이력 **1세트**를 증빙했다.

☐ 최적화 전/후 실행 시간 비교표를 작성했다.

Shift-left 테스트 실습 (20점, 권장 25분)

요구사항 (Requirements)

- 1 단위 테스트 **최소 3개**를 작성합니다.
- 2 통합 테스트 또는 API 테스트 **최소 1개**를 작성합니다.
- 3 실패 테스트를 먼저 만들고 통과시키는 과정을 **1회 이상** 수행합니다.
| (Red → Green 흐름의 TDD 방식 증명)
- 4 **테스트 피라미드** 관점의 구성 이유를 간단히 설명합니다.

성공 기준 (Checklist)

아래 항목의 증빙 자료가 제출 내용에 포함되어야 합니다.

☐ 테스트 실행 로그를 남겼다.

☐ 실패 → 수정 → 성공 흐름이 보이는 커밋 **2개 이상**을 남겼다.

☐ 테스트 전략 설명을 **5문장 이내**로 정리했다.

Feature Flag + TBD 적용 (20점, 권장 20분)

요구사항 (Requirements)

- 1 신규 기능을 **Feature Flag**로 감싸고 기본값은 **OFF** 로 둡니다.
- 2 사용자 기반 또는 비율 기반 **분기 1개**를 구현합니다.
- 3 **OFF/ON 상태 동작 차이**를 재현합니다.
- 4 짧은 생명주기 브랜치 또는 **당일 통합(Trunk-Based)** 전략을 적용합니다.

성공 기준 (Checklist)

해당 항목들의 증빙 자료를 반드시 제출해야 합니다.

☐ **OFF 상태 캡처 1개**와 **ON 상태 캡처 1개**를 남겼다.

☐ 롤백 절차 **3단계**를 정리했다.

☐ 사용한 플래그 유형 1개와 선택 이유를 설명했다.

배포 및 운영 메트릭 연결 (10점, 권장 10분)

요구사항 (Requirements)

- 1 자동 배포 또는 배포 시뮬레이션 1회 성공
- 2 DORA 지표 2개 이상 측정 방법 제시
| (예: 배포 빈도, 변경 리드타임 등)
- 3 장애 발생 시 MTTR 단축 액션 1개 제시

성공 기준 (Checklist)

해당 항목들의 증빙 자료를 반드시 제출해야 합니다.

- ☐ 배포 결과 링크 또는 배포 성공 로그를 남겼다.
- ☐ 지표 수집 방식 요약표를 작성했다.

제출 형식 및 평가 기준 (Submission & Scoring)



필수 제출 체크리스트

다음 항목들을 하나의 저장소에 모두 포함하여 제출합니다.

☐ 최종 저장소 링크(Private)에 **chunsejin**을 협력자로 추가

☐ 문항 1~5 관련 **요구사항 답변** 작성

☐ Actions 실행 링크 **2개 이상** 첨부

☐ **배포 결과** (성공 링크 또는 증빙 로그)

☐ 최종 요약 보고서 (지정된 양식 활용)



감점 기준 (Penalties)

평가 시 불이익을 받을 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.



실행 증빙 누락

해당 문항 배점의 **최대 30% 감점**



실행 불가 결과물 제출

해당 문항 배점의 **최대 50% 감점**



제출 시간 초과

초과 **10분당 5점** 일괄 감점 적용



커밋/PR 이력 조작 의심

사후 별도 확인을 거쳐 부정행위 처리



문항별 체크리스트는 제공된 **SUCCESS.md** 파일에서도 한 번에 확인할 수 있습니다.

시간 운영 가이드 및 유의사항 (Time Plan & Notes)



시간 운영 가이드 (권장)

총 120분 시험 시간의 효율적인 배분 권장안입니다.

- 1 0 ~ 20분 (20분)
문항 1. 협업 워크플로우 구성
- 2 20 ~ 55분 (35분)
문항 2. CI 파이프라인 구축 및 최적화
- 3 55 ~ 80분 (25분)
문항 3. Shift-left 테스트 실습
- 4 80 ~ 100분 (20분)
문항 4. Feature Flag + TBD 적용
- 5 100 ~ 110분 (10분)
문항 5. 배포 및 운영 메트릭 연결
- 110 ~ 120분 (10분)
제출 준비 및 정리



중요 유의사항 (Key Notes)



과정 중심 평가

시험은 단순한 "결과"보다 **"재현 가능한 과정"**을 중점적으로 평가합니다.



기록과 커밋 습관

작은 단위로 자주 커밋하고, **실패 원인과 수정 과정을 상세히 기록**하면서 진행하세요.



링크 접근 권한 확인

최종 제출 전에 모든 PR, Actions, 배포 결과 **링크가 정상적으로 접근 가능한지 반드시 검증**하세요.